



Web Technologies

WET2VO

Themengebiete zur Klausur

Medientechnik und -design | SS 2026

VL1: Grundl. Kommunikation



Relevant:

- Webrequest und URL.
- Das Client-Server-Modell.
- Schichtenmodelle: OSI und TCP/IP.
- DNS.
- Netzwerkschicht (IP) mit IP-Adressen, NAT, DHCP und ARP.
- Transportschicht (TCP) mit Handshake.
- HTTPS und TLS mit Handshake.
- HTTP.

Nicht relevant:

- Organisatorisches (Zur WET2-Vorlesung).
- Proxies, Reverse Proxies und Firewalls.
- HTTP-Versionen.



VL2: PHP-Grundlagen Teil 1

Relevant:

- Serverseitige Webentwicklung (Request & Response).
- PHP-Sprachgrundlagen:
 - Einbettung & Ausgabe,
 - lexikale Struktur,
 - Datentypen,
 - Variablen,
 - Operatoren,
 - Kontrollstrukturen,
 - Advanced Escaping,
 - Strings.

Nicht relevant:

- Allgemeines zu PHP (Geschichte etc.).

VL3: Grundlagen 2 & Regex



Relevant:

- Funktionen.
- Konstanten.
- Arrays.
- Funktionen der PHP-Bibliothek (Überblick).
- Formulardaten verarbeiten (`$_POST`, `$_GET`, kommt dann nochmals in VL7 im Detail).
- Regular Expressions (Regex lesen können und bestimmen, ob ein String eine Übereinstimmung ergibt oder nicht).

Nicht relevant:

- PHP-Funktionen und deren Parameter auswendig kennen.

VL4: Objektorientiertes PHP



Relevant:

- Modularisierung (`include`, `require`, `include_once`, `require_once`).
- Objektorientierung in PHP:
 - Klassen,
 - Interfaces,
 - Vererbung & abstrakte Klassen,
 - Traits,
 - Enums,
 - Namespaces.
- Autoloading (Funktionsweise verstehen und erklären können, nicht den Code lernen).

Nicht relevant:

- Exceptions.
- Funktionen/Code des Autoloaders genau kennen.



VL5: Komponenten & Standards

Relevant:

- PHP-Komponenten (was zeichnet sie aus, Unterschied zu Frameworks).

Nicht relevant:

- Composer/Packagist Funktionsweise.
- Standards, PHP-FIG, PSRs & PERs.



VL6: Templates & Routing

Relevant:

- Template-Systeme (Latte, nur Funktionsweise).
- Routing (Funktionsweise, woraus besteht eine Route, was ist das Front-Controller-Prinzip).
- Funktionsweise der **fhooe/router** Komponente (Router-Objekt, Basispfad, Routen definieren, 404-Aktion, Routing starten).

Nicht relevant:

- Genauen Code von Latte kennen (nur verstehen, was die wichtigsten Funktionen machen (z.B. **render()**).
- **.htaccess**-Dateiinhalt beim Routing (nur verstehen, wozu die Datei notwendig ist).
- Komplexere Router.

VL7: Formularverarbeitung



Relevant:

- Parameterübertragung bei GET und POST (was ist der Unterschied, wie sieht man das in den Header-Daten?).
- Gefahren für Webanwendungen (Cross-Site-Scripting verstehen, Filterfunktionen verstehen – wozu sind sie gut, was filtern sie heraus?).
- Dateiuploads (Verarbeitung in `$_FILES`, Fehler, Datei verschieben, Hochladen mehrere Dateien oder Verzeichnisse).

Nicht relevant:

- OWASP Top 10.
- Symfony HTML Sanitizer.
- `php.ini`-Einstellungen für Uploads kennen.
- `samayo/bulletproof`.

VL8: Sessions & Authentifiz.



Relevant:

- HTTP-Response-Header.
- Cookies.
- Sessions.
- Authentifizierung mit PHP (Ablauf).

Nicht relevant:

- Code der PHP-Authentifizierung auswendig kennen.



VL9: Datum, Zeit & i18n

Relevant:

- Datum und Zeit (involvierte Klassen, Zeitzonen, rechnen).
- Internationalisierung (wozu, was ist eine Locale?).
- Übersetzung mit **symfony/translation** (Ablauf verstehen: Translator-Objekt lädt Übersetzung aus Dateien, bei der Ausgabe wird ein Schlüssel angegeben und unter dem wird der String der jeweiligen Locale gesucht, Handhabung des Plurals).

Nicht relevant:

- nesbot/carbon.
- i18n mit PHP-Arrays.
- i18n mit Gettext.
- ICU MessageFormat.

VL10: Medienverarbeitung



Relevant:

- XML einlesen und erzeugen (`XMLReader/XMLWriter` vs. `DOM`: was ist der Unterschied, wie funktioniert es prinzipiell, was ist der Vorteil/Nachteil von der jeweiligen Erweiterung).
- JSON lesen und schreiben (Funktionsweise).

Nicht relevant:

- Genaue Methoden der XML-Erweiterungen kennen.
- XML-Komponenten (`sabre/xml`, `servo/fluidxml`).
- GD-Library.
- PDF-Erzeugung (`Dompdf`).



VL11: REST APIs & AJAX

Relevant:

- REST APIs (Aufbau: Methode + URI, Datenformate, Statuscodes).
- REST API in PHP: verstehen, wie man eine REST API implementiert (z.B. mit einem Router, der Daten aus einer Datenbank abfragt und in JSON zurückgibt).
- AJAX (Prinzip, Synchronität/Asynchronität, Datenformate, Ablauf mittels Fetch API, JSON-Daten verarbeiten, Formulardaten mit POST versenden).

Nicht relevant:

- Prinzipien einer REST-Architektur.
- Genauen PHP-Code einer REST-API. Nur wissen, was die Schritte sind, wenn man eine implementieren möchte.
- AJAX-Beispiele und Code im Detail kennen. Der Ablauf soll klar sein, bitte keine Funktionen auswendig lernen.



VL12:

Microframeworks/Testing

Relevant:

- Microframework vs. Full-Stack-Framework.
- Slim-Framework Funktionsweise (Routing mit Request/Response-Objekten, Dependencies/Dependency Injection).

Nicht relevant:

- Andere Microframeworks.
- Middleware.
- Slim-Code und Beispiele im Detail.
- Testing/Unit-Tests mit PHP-Unit.



Klausur & Hangout

Klausurtermin:

- Montag, 29. Juni 2026.
- 13:00 Uhr und 14:40 Uhr (bitte Einteilung in LEVIS beachten).
- WHS.

Klausur-Hangout:

- Fragen während der Vorbereitung in Sli.do stellen:
<https://app.sli.do/event/dUa1Ky5dMSyL6dTAPgu4Li>
- Im Hangout (im WET2VO-Teams Kanal) werden die Fragen anhand von Beispielen besprochen.
- Über Teams können ad-hoc Fragen gesendet werden.
- Terminvorschlag: Freitag, 26.06.2026. Bitte Bescheid geben!